이다. 가로축 , 의 단위는 이다). 주요 좌표를 표시하고

일 때 의 범위를 표에 써라. (이 물음은 그래프와 표 만 채점한다.)

표

의 범위

5.

굴절률 , 반지름 인 투명 반원기둥이 공기 중에 있다.
축에 수직인 단면은 그림과 같다. 는 단면과 축의 교점이다.
빛은 평면 로만 들어온다. 충분히 넓은 평행 단색광이
기둥 축에 수직으로 입사각 로 전면을 비춘다.
일부 빛은 반원기둥을 통과해 곡면으로 나간다. 그 빛이
에 입사할 때 축을 따른 폭을 라 하자. 기둥 안에서
한 번 이상 반사된 뒤 밖으로 나가는 경우는 고려하지 않는다.

. 입사각 가 에서 변할 때 의 최솟값 과 최댓
값 을 구하라

. 그림 평면에서, 출사광과 곡면이 만나는 원호가 에 대해 벌리는 각과 의
관계를 구하라. 또 스침 입사일 때 이 원호의 위치를 구하라.

6.

일반 상대론에서 빛은 천체의 중력장 안에서 휘며, 중력 중심을 포함하는 평면 안에서
중심 근처에서 약간 휜 곡선이다. 중력 중심에 가장 가까운 점이 근성점이다. 근성점과
중력 중심을 잇는 직선이 광선의 대칭축이다. 광선의 평면에서 평면 극좌표 의
원점을 중력 중심으로, 극축을 이 대칭축으로 정하면 광선(광자 궤적)의 방정식은

는 중력 상수, 은 천체 질량, 는 광속이며 의 절댓값은 보다 매우 작다. 지구에서
광년 떨어진 별이 있고, 별과 지구를 잇는 선분의 중점에 백색왜성이 있다고 하자.
왜성 양쪽의 두 별빛이 지구에서 벌리는 각이 일 때 왜성 질량(kg)은?
주어진 값: